

Materia: Internet de las Cosas (IoT)	Código: 72.90
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 25/8/2025 11:22:54	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
27	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de microcontroladores. Introducción a la programación de microcontroladores. Sensores – señales digitales y analógicas. Control del medio ambiente. Integración de microcontroladores con aplicaciones informáticas. IPv6, MQTT. Aplicación a la transformación digital de las organizaciones.

➤ Presentación de la materia:

El avance de la digitalización y la Industria 4.0 ha posicionado al Internet de las Cosas (IoT) como una de las tecnologías más disruptivas de la última década. Su capacidad para conectar dispositivos, procesar grandes volúmenes de datos y optimizar la toma de decisiones ha transformado múltiples sectores, desde la manufactura y la energía hasta la salud y las ciudades inteligentes.

En el ámbito industrial, el Industrial IoT (IIoT) ha revolucionado la forma en que se monitorean y controlan los procesos, permitiendo mejoras en eficiencia operativa, mantenimiento predictivo y gestión de recursos en tiempo real. Sin embargo, la implementación de soluciones IoT implica desafíos técnicos y estratégicos que requieren un enfoque estructurado y multidisciplinario.

El conocimiento en IoT se ha convertido en una competencia clave en el ámbito profesional. Empresas de telecomunicaciones, energía, manufactura, logística y salud están demandando cada vez más especialistas capaces de diseñar e implementar soluciones IoT que optimicen procesos y reduzcan costos.

La materia Internet de las Cosas (IoT) busca dotar a los estudiantes de los conocimientos y herramientas necesarias para comprender, diseñar e implementar soluciones IoT aplicadas a diversos sectores. A lo largo del curso, los alumnos explorarán: Arquitectura de sistemas IoT: Desde la adquisición de datos hasta el análisis en la nube. Protocolos de comunicación: Tecnologías para transmitir datos más usados en la industria, tanto terrestre, celular y comunicación satelital. Procesamiento en el borde y la nube. Visualización y análisis de datos: Diseño de dashboards para la toma de decisiones basada en datos.

El enfoque del curso es teórico-práctico, permitiendo a los alumnos experimentar con sensores, plataformas IoT y redes de comunicación para la implementación de proyectos reales.

El curso fomenta un aprendizaje práctico mediante la implementación de proyectos reales y a través del desarrollo del Trabajo Final Integrador (TFI), los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos adquiridos en un caso práctico donde los estudiantes aplicarán todos los conceptos revisados en la materia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al completar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- * Explicar los conceptos fundamentales vinculados al Internet de las Cosas (IoT), el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y la Industria 4.0, comprendiendo su evolución y sus aplicaciones.
- * Identificar y justificar escenarios reales donde la aplicación de soluciones IoT aporte valor, eficiencia o nuevas capacidades.
- * Desarrollar aplicaciones IoT funcionales utilizando kits de desarrollo, microcontroladores y sensores específicos.
- * Diseñar e implementar soluciones IoT de punta a punta, considerando eficiencia, escalabilidad y viabilidad técnica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Módulo 1: Introducción a IoT y visión general del curso	Este módulo brinda una introducción al Internet de las Cosas (IoT), explorando su impacto en la industria y la sociedad. Se presentan los conceptos fundamentales, las arquitecturas de sistemas IoT y las tecnologías clave que lo conforman. Los alumnos conocerán el modelo de capas de IoT, comprendiendo cómo los dispositivos capturan datos, los transmiten a través de redes de comunicación y los procesan en la nube o en el borde. También se abordarán casos de uso reales en sectores como la energía, manufactura, ciudades inteligentes y salud. • Definición de IoT e IIoT. • Aplicaciones y tendencias. • Modelos de arquitectura IoT. • Introducción a sensores, hardware embebido y plataformas de procesamiento de datos.
Módulo 2: La Capa de Borde – Adquisición de Datos	En este módulo, los alumnos explorarán la Capa de Borde en IoT, donde se realiza la adquisición, procesamiento y transmisión inicial de datos desde los dispositivos. Se analizarán los sensores y actuadores, los protocolos de comunicación utilizados en la industria y la importancia del procesamiento distribuido en el borde. Además, se presentará el módulo RIM, con la participación de ingenieros de TwinDimension, quienes explicarán sus características,

	arquitectura y aplicaciones en diferentes industrias. • Introducción a los sistemas de adquisición de datos. • Protocolos industriales y sistemas SCADA. • Sensores, actuadores y microcontroladores. • Procesamiento en el borde: Inteligencia distribuida.
Módulo 3: La Capa de Conectividad	Este módulo se centra en la Capa de Conectividad dentro del ecosistema IoT, abordando las distintas tecnologías de comunicación que permiten la transmisión eficiente de datos desde los dispositivos de borde hasta la nube o sistemas locales. Se analizarán las principales opciones de conectividad, sus ventajas y limitaciones según el caso de uso. Al finalizar el módulo, los alumnos serán capaces de seleccionar la tecnología de comunicación más adecuada para diferentes escenarios IoT, considerando restricciones operativas y técnicas. • Comunicaciones terrestres: Wi-Fi, LoRaWAN, NB-IoT, 4G/5G. • Comunicaciones satelitales: Orbcomm, Inmarsat. • Análisis de tramas y eficiencia del canal. • Casos de uso de tecnologías de conectividad en IoT.
Módulo 4: La Capa de Datos – Ingesta, Agregación y Presentación	Este módulo aborda la Capa de Datos (Data Layer) en el ecosistema IoT, donde la información adquirida por los dispositivos de borde es procesada, almacenada y visualizada para su análisis y toma de decisiones. Se trabajará sobre diferentes metodologías de representación de información y de presentación y KPI. Los ingenieros de TwinDimension presentarán el producto T-DATA, explicando cómo se gestiona la información dentro de una plataforma IoT y su integración con diversas tecnologías. Al finalizar el módulo, los alumnos serán capaces de diseñar un flujo de datos eficiente en soluciones IoT, garantizando que la información capturada en el borde sea correctamente almacenada, procesada y presentada de manera útil para la toma de decisiones. • Introducción a Big Data y Machine Learning en IoT. • Microservicios de ingesta y almacenamiento. • Protocolos de comunicación: MQTT, Modbus, OPC. • Visualización de datos en dashboards.
Módulo 5: Desarrollo del Trabajo Final Integrador (TFI)	El Trabajo Final Integrador (TFI) es la instancia culminante de la materia, donde los alumnos aplicarán todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en el diseño, desarrollo e implementación de una solución IoT funcional. El objetivo del TFI es que los estudiantes, organizados en grupos, desarrollen un Producto Mínimo Viable (MVP) basado en un caso de uso real. El TFI se desarrollará de manera iterativa a lo largo de la cursada, con entregas parciales y revisiones para asegurar un avance progresivo del proyecto. • Planteo del problema y desarrollo de hipótesis. • Definición de un VPC (Value Proposition Canvas) • Diseño y desarrollo de un MVP (Producto Mínimo Viable). • Implementación de una solución IoT con mediciones reales. • Presentación final del proyecto.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas participativas: Exposición de conceptos clave a través de presentaciones dinámicas y discusión de casos reales de aplicación de IoT en la industria. Se fomenta la participación activa mediante preguntas y trabajo con material audiovisual.

Clases prácticas y laboratorios: Ejercicios orientados a la experimentación con sensores, dispositivos embebidos, procesamiento de datos y plataformas en la nube. Se promueve el aprendizaje por descubrimiento y la resolución de problemas en contextos simulados y reales.

Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Desarrollo progresivo de un Trabajo Final Integrador (TFI) en equipos, orientado a la solución de una necesidad concreta en el ámbito industrial o productivo. Se enfatiza el diseño iterativo, la toma de decisiones técnica y la justificación conceptual.

Trabajo colaborativo: Organización de los equipos durante el curso para fomentar la responsabilidad compartida, la planificación y la comunicación efectiva.

Tutorías y mentorías personalizadas: Acompañamiento docente para el desarrollo del TFI, con encuentros programados y orientación técnica, conceptual y metodológica. También se incluyen instancias de retroalimentación formativa.

Evaluaciones integradoras y desafíos técnicos: Evaluaciones parciales basadas en presentación de avances del TFI. Se incluye evaluación y coevaluación para promover la reflexión sobre el aprendizaje.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Configuración del Kit e Integración de Sensores	Modalidad: Práctica de laboratorio, presencial. Duración y organización: 2 clases de 4 horas cada una. Propuesta: Trabajo en equipos. Se asigna una consigna técnica común con objetivos funcionales a alcanzar. Metodología, seguimiento y calificación: Desarrollo de un circuito funcional con sensores. Se verifica: - Captura de señal analógica. - Aplicación de técnicas de filtrado. - Programación de condiciones para transmisión de datos. - Generación de alarmas ante umbral. - Visualización de resultados en dashboard. La calificación es formativa y se registra el cumplimiento de objetivos por equipo. Se valoran además claridad en el código y documentación mínima. Rol docente: Asistencia técnica personalizada, revisión de código, sugerencias de mejora, evaluación continua y guía en la integración entre hardware y software.

Confección de Dashboards con Generadores de Datos	Modalidad: Práctica de laboratorio, presencial. Duración y organización: 1 clase de 4 horas, más 1 clase de 2 horas para entrega asincrónica. Propuesta: Trabajo en equipos. Se asigna una consigna técnica común con objetivos funcionales a alcanzar. A partir de un generador de datos simulado, los estudiantes deben diseñar dashboards con distintos tipos de visualizaciones según criterios definidos (por variable, por tipo de usuario, con alarmas, etc.). Metodología, seguimiento y calificación: Se entrega practica con los dashboards y se revisan las reglas de procesamiento de datos en la nube (rulechain), La calificación es formativa y se registra el cumplimiento de objetivos por equipo. Se valoran además claridad en el código y documentación mínima. Rol docente: Introducción teórica al uso de herramientas, guía en clase para resolver dudas técnicas.
Actividad Práctica Integradora – Trabajo Final Integrador (TFI)	Modalidad: Proyecto integrador, híbrido (presencial y en casa). Duración y organización: A lo largo del cuatrimestre, con entregas parciales cada 3-4 semanas y una entrega final con presentación. Propuesta: Trabajo en equipo interdisciplinario. Cada grupo elige un problema real o simulado y propone una solución IoT completa. Metodología, seguimiento y calificación: Se aplica un enfoque de desarrollo iterativo (modelo espiral) con tutorías y checkpoints técnicos. Se evalúa: Diseño técnico y conceptual. Implementación del sistema (medición, transmisión, dashboards). Integración de aprendizajes. Presentación y documentación final. La evaluación combina nota grupal e individual, considerando aportes personales, nivel técnico, originalidad y presentación. Rol docente: Tutor y guía del proceso. Provee retroalimentación en cada iteración, plantea desafíos técnicos según cada etapa y evalúa entregas parciales y finales.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones digitales (PPT): Para la exposición de conceptos teóricos, marcos conceptuales, protocolos de comunicación y arquitectura de sistemas IoT.

Pizarra y marcadores: Para esquemas en tiempo real, explicaciones técnicas colaborativas y resolución de dudas.

Kits de desarrollo IoT: Incluyen microcontroladores, sensores analógicos y digitales, módulos de comunicación y fuentes de alimentación. Cada equipo de estudiantes dispondrá de un kit propio para prácticas de laboratorio.

Conectividad y servicio de datos: Brindado por la empresa colaboradora, permite la transmisión de datos reales

desde los dispositivos a la plataforma.

Plataforma IoT en la nube: Espacio de desarrollo, visualización y almacenamiento de datos, accesible por los estudiantes para sus proyectos. Incluye herramientas para dashboards, gestión de alarmas y cálculos derivados.

Software específico:

* Entornos de desarrollo (IDE para microcontroladores, como Arduino IDE, VS Code, etc.).

* Software de gestión de datos y diseño de dashboards (Node-RED, Grafana, etc., según el caso).

Material audiovisual complementario: Videos explicativos, demostraciones técnicas y recursos multimedia para reforzar conceptos clave.

Aula virtual o repositorio digital: Espacio para subir materiales, entregar trabajos, gestionar cronograma y facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la asignatura es procesual, formativa e integral, con foco en el desarrollo progresivo de competencias técnicas y aplicadas en contextos reales. Se contempla una combinación de instrumentos de evaluación:

* Participación activa en clases teóricas y prácticas: Se valorará la asistencia, la participación en debates, la resolución de problemas técnicos en clase y el trabajo colaborativo en laboratorio.

* Trabajos prácticos individuales y grupales: Se evaluará el cumplimiento de consignas, la calidad de las soluciones propuestas, la justificación técnica de las decisiones y la claridad de la documentación presentada.

* Evaluaciones parciales: Se implementarán desafíos técnicos y revisiones intermedias del Trabajo Final Integrador (TFI), donde se medirá la integración de conocimientos y la evolución del diseño de la solución.

* Trabajo Final Integrador (TFI): Es el componente central de la evaluación. Se desarrollará en equipos a lo largo del cuatrimestre, con entregas iterativas y una defensa oral final. El TFI será evaluado en dos dimensiones:

** Evaluación grupal: En base a la calidad técnica, la coherencia del diseño, la funcionalidad del sistema y la presentación final.

** Evaluación individual: Mediante la revisión de los aportes personales al proyecto, la participación en las etapas de desarrollo y la reflexión crítica sobre el aprendizaje logrado.

Este enfoque de evaluación busca garantizar que el estudiante no solo adquiera conocimientos teóricos, sino que también pueda aplicarlos efectivamente en el diseño de soluciones IoT en entornos colaborativos.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

* Participación activa y demostrable en el desarrollo del TFI, evidenciada en tutorías, entregas parciales y presentación final, incluyendo la configuración del kit, generación de dashboards y simulaciones.

* Cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de entregas, incluyendo revisiones intermedias.

* Se considera que el estudiante ha alcanzado los objetivos del curso cuando demuestra dominio conceptual, habilidad técnica y capacidad de trabajo en equipo en el diseño de una solución IoT funcional.

La nota de la cursada resultará de la presentación del producto mínimo viable (MVP) funcionando el último día de clases. Este MVP forma parte del Trabajo Final Integrador, en sus dimensiones técnica y conceptual, tanto en su evaluación grupal como individual.

La nota del final surge de la evaluación de la entrega final del TFI. La nota obtenida es individual y será la nota de cursada y de final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Sudip Misra & Anandarup Mukherjee (2021). Introduction to IoT. Cambridge University Press
2	Ahmed Banafa (2023). Introduction to Internet of Things. River Publishers
3	
4	
5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	